Guion

Guion de la presentación de Jokoa

Once diapositivas, unos **7 minutos** a ritmo tranquilo. Cada hoja del guion corresponde a una diapositiva y tiene tres partes: lo que **dices** (puedes leerlo casi tal cual al principio), las **ideas clave** que debes recordar sin mirar y las **preguntas** que te pueden hacer, con su respuesta.

Cómo estudiarlo hoy

1. Lee el guion entero una vez, en voz alta, sin parar.
2. Segunda vuelta: tapa el texto y cuenta cada diapositiva solo con las ideas clave.
3. Tercera vuelta: ensaya con la presentación abierta y cronométrate. Debería salirte entre 6 y 8 minutos.
4. Aprende bien las **cifras**: 4 repositorios, 8 horas de token, 69 pruebas, 12 y 24 meses de garantía (8 % y 14 %), 8 registros por hora, 7 días de copias, 1 $ al día.

Chuleta de cifras

Dato	Valor
Repositorios	4 (backend, web, Android, Ionic)
Validez del token JWT	8 horas
Pruebas de la API en Postman	69
Garantía ampliada	12 meses = 8 % del precio; 24 meses = 14 %
Límite de registros	8 por hora; 10 reenvíos de correo por hora
Copias de seguridad	Cada hora, se guardan 7 días
Coste de las máquinas	Unos 1 $ al día encendidas
Dirección	`https://jokoa.duckdns.org` (API en `/ws`)

Diapositiva 1 · Portada

Tiempo: 20 segundos

Qué decir

“Buenos días. Voy a presentaros Jokoa, el proyecto del Reto 2. Es una tienda real de videojuegos y tecnología con tiendas físicas en Bizkaia, y lo que hemos construido es todo lo que hay detrás: la API, la base de datos, la infraestructura en la nube y tres aplicaciones para los clientes. En unos minutos veréis cómo encaja todo y qué puede hacer un cliente con ella.”

Ideas clave

- Es el Reto 2.
- Tienda con tiendas físicas en Bizkaia.
- Un backend y tres aplicaciones.

Te pueden preguntar

- *¿Es una tienda real?* Es un caso realista: tiendas en Bizkaia, catálogo con productos de verdad y un flujo completo de compra.

Diapositiva 2 · Qué es Jokoa

Tiempo: 40 segundos

Qué decir

“Jokoa vende y alquila videojuegos, y también vende móviles, ordenadores, tablets y material gaming. Para el cliente hay tres cosas importantes. Primera: un catálogo con ficha técnica y buscador. Segunda: puede comprar, alquilar y añadir garantía ampliada. Y tercera: hay soporte técnico y un asesor de compra con inteligencia artificial. Las fotos son productos reales del catálogo.”

Ideas clave

- Venta y alquiler de videojuegos; venta de móviles, ordenadores, tablets y gaming.
- Tres ideas: catálogo, compra/alquiler/garantía, soporte y asesor con IA.

Te pueden preguntar

- *¿De dónde son las fotos?* De Wikimedia Commons, con licencias CC BY y CC BY-SA. La autoría está en `docs/CREDITOS-IMAGENES.md`.

Diapositiva 3 · Cuatro repositorios, una sola API

Tiempo: 40 segundos

Qué decir

“El proyecto está repartido en cuatro repositorios. El primero es el backend, que es el cerebro: la API, la base de datos y la infraestructura en AWS. Los otros tres son clientes: una web hecha con React, una app nativa de Android en Java y una app híbrida con Ionic que se empaqueta como APK. Lo importante es que los tres hablan con la misma API y la misma base de datos, y comparten diseño y colores. Un cambio en el servidor llega a los tres a la vez.”

Ideas clave

- `juegalmi-backend` = Symfony 7.4, MariaDB, Docker, Terraform.
- `jokoa-web` = React 19 y TypeScript. `jokoa-android` = Java. `jokoa-ionic` = Ionic 9, Angular 22, Capacitor 8.
- Una sola API, una sola base de datos.

Te pueden preguntar

- *¿Por qué tres clientes?* Para practicar tres tecnologías distintas contra la misma API, y porque cada una se usa en un contexto: navegador, app nativa y app híbrida.
- *¿Se repite código?* La lógica de negocio no: está en el servidor. Lo que se repite es la parte visual, que es propia de cada tecnología.

Diapositiva 4 · Cómo llega una petición

Tiempo: 50 segundos

Qué decir

“Veamos cómo viaja una petición. El cliente, sea la web o una de las apps, manda un JSON por HTTPS con su token. Llega primero al bastión, que es la única máquina con IP pública: ahí nginx gestiona el certificado de Let’s Encrypt y reenvía el tráfico. Después pasa a la máquina de Symfony, que está en una red privada y ejecuta nginx, PHP-FPM con la API y MariaDB. Tres detalles: solo el bastión es visible desde Internet; DuckDNS actualiza el dominio cada cinco minutos porque la IP cambia al reiniciar el laboratorio; y no usamos IP elástica para no gastar crédito.”

Ideas clave

- Cliente → bastión (pública, HTTPS) → jokoa-symfony (privada).
- El bastión también hace de salto SSH y de NAT.
- DuckDNS cada 5 minutos; sin IP elástica.

Te pueden preguntar

- *¿Por qué un bastión?* Para que la máquina con los datos no tenga IP pública: reduce la superficie de ataque.
- *¿Qué pasa si cambia la IP?* DuckDNS la actualiza solo en un máximo de cinco minutos.
- *¿Se renueva el certificado?* Sí, Let’s Encrypt se renueva automáticamente.

Diapositiva 5 · Backend: Symfony 7.4 bajo /ws

Tiempo: 45 segundos

Qué decir

“El backend es una API REST hecha con Symfony 7.4, y toda cuelga de la ruta /ws. Tres cifras para hacerse una idea: 69 peticiones de prueba en Postman, que se pasan todas; los tokens duran 8 horas; y hacemos copia de seguridad de la base de datos cada hora y guardamos siete días. Por dentro hay controladores para el catálogo, las compras, los alquileres, los tickets y el panel de administración, y servicios para las garantías, la factura en PDF, el correo de verificación y el asesor con IA. La base de datos es MariaDB y el esquema se gestiona con migraciones de Doctrine.”

Ideas clave

- **69** pruebas, **8 h** de token, **7 días** de copias.
- Controladores (la API) y servicios (garantías, factura PDF, correo, asesor IA).
- MariaDB + migraciones de Doctrine.

Te pueden preguntar

- *¿Cómo se prueba?* Con la colección de Postman: se lanza el Runner o `python postman/probar.py`, y debe dar 69 de 69.
- *¿Dónde se guardan las copias?* En la máquina de Symfony, cada hora por cron; hay un script que las baja al PC para tener copia fuera de AWS.

Diapositiva 6 · Cómo se organizan los datos

Tiempo: 50 segundos

Qué decir

“Este es el diagrama entidad-relación. La idea clave es que Producto es la base común: tiene nombre, precio, stock, características e imágenes. Cada producto es además un videojuego, un móvil o un artículo, y cada uno añade sus propios datos; por ejemplo, el videojuego tiene plataforma, PEGI y precio de alquiler por día. Una compra se compone de líneas, y cada línea guarda el precio y la garantía del momento, para que un cambio de precio posterior no altere compras antiguas. Y los tickets de soporte y de reparación llevan un chat de mensajes entre el cliente y el administrador, y un presupuesto en el caso de las reparaciones.”

Ideas clave

- Producto = base común; Videojuego, Móvil y Artículo lo amplían.
- La línea de compra congela el precio y la garantía.
- Ticket → mensajes y presupuesto.

Te pueden preguntar

- *¿Por qué guardar el precio en la línea?* Porque el precio del producto puede cambiar después y la factura de una compra antigua no debe cambiar.
- *¿Cómo funciona un ticket de reparación?* El técnico lo deja en “presupuestado” con un importe; el cliente lo acepta (pasa a “en reparación”) o lo rechaza (se cierra).

Diapositiva 7 · Seguridad: el servidor manda

Tiempo: 50 segundos

Qué decir

“En seguridad la regla es que manda el servidor. Para entrar se usa un token JWT que caduca a las 8 horas; entonces la app te lleva al login. Hay dos roles, usuario y administrador, y el panel de administración solo es para el administrador. Ahora lo importante: el cliente no puede decidir ni el precio ni la garantía, los calcula el servidor; y el dueño de una compra se saca del token, no de lo que venga en el JSON, así que nadie puede comprar a nombre de otro. Además limitamos los registros a ocho por hora y los reenvíos de correo a diez por hora para frenar a los bots. Y las claves y contraseñas nunca van en Git: viven en cada máquina.”

Ideas clave

- JWT de 8 h; roles usuario y administrador.
- Precio, garantía y comprador los decide el servidor.
- Límites: 8 registros/h y 10 reenvíos/h. Secretos fuera de Git.

Te pueden preguntar

- *¿Qué pasa con una cuenta que da problemas?* Se desactiva (`activo = 0`) y ya no puede iniciar sesión.
- *¿Y si se filtra una clave?* Un script rota las claves JWT, lo que cierra todas las sesiones.

Diapositiva 8 · Tres clientes, una experiencia

Tiempo: 55 segundos

Qué decir

“Pasamos a lo que ve el cliente. Hay tres aplicaciones con el mismo diseño. La web, hecha con React, tiene la tienda completa y además el panel de administración, que solo existe aquí: resumen, usuarios, productos, pedidos, tickets y tiendas. La app de Android es nativa, en Java, con cinco secciones de tienda, el asesor con IA, un mapa con las tiendas y los pedidos. Y la app Ionic reproduce el mismo diseño y se empaqueta como APK con Capacitor; ahora mismo cubre juegos y móviles, mientras que ordenadores, tablets y gaming están en la web y en Android.”

Ideas clave

- Web: tienda + panel de administración (solo aquí).
- Android: Java nativo, cinco secciones, asesor IA, mapa.
- Ionic: mismo diseño, APK con Capacitor, solo juegos y móviles.

Te pueden preguntar

- *¿Por qué Ionic no tiene todo?* Está pensada como versión más ligera; la web y Android cubren las cinco secciones.
- *¿Qué mapa usáis?* Android usa osmdroid (OpenStreetMap) e Ionic y la web usan Leaflet.

Diapositiva 9 · Lo que la hace especial

Tiempo: 60 segundos

Qué decir

“Cuatro cosas distinguen a Jokoa de una tienda básica. Primera, la garantía ampliada en móviles, tablets y ordenadores: doce meses cuestan el 8 % del precio y veinticuatro el 14 %, y siempre lo calcula el servidor. Segunda, el alquiler de videojuegos por días, con devolución desde la propia app. Tercera, las reparaciones: el técnico propone un presupuesto, el cliente lo acepta o lo rechaza, y pueden hablar por un chat con contador de mensajes sin leer. Y cuarta, el asesor de compra con inteligencia artificial: consulta el catálogo real con una herramienta de búsqueda, así que solo recomienda productos que existen y con su precio verdadero.”

Ideas clave

- Garantía: **12 m = 8 %**, **24 m = 14 %**.
- Alquiler por días; la devolución repone el stock.
- Reparación: presupuesto que se acepta o se rechaza + chat.
- Asesor IA: solo recomienda productos reales.

Te pueden preguntar

- *¿La IA puede inventarse productos?* No: las tarjetas de producto las construye el servidor con los identificadores reales del catálogo, y la IA solo accede a él mediante una herramienta de búsqueda.
- *¿Qué IA usáis?* Cualquier proveedor compatible con “chat completions”; por defecto Groq. Se cambia con variables de entorno.

Diapositiva 10 · Poner todo en marcha

Tiempo: 45 segundos

Qué decir

“Para poner todo en marcha hay cuatro pasos. Uno: Terraform crea la red y las dos máquinas en AWS. Dos: en la máquina de Symfony levantamos Docker, MariaDB, generamos las claves JWT y aplicamos las migraciones. Tres: en el bastión configuramos DuckDNS, nginx y el certificado HTTPS, que se renueva solo. Cuatro: un script compila la web de React y la publica. Y un aviso práctico: las máquinas gastan en torno a un dólar al día mientras están encendidas, así que al terminar hay que pulsar End Lab en el laboratorio, o terraform destroy si queremos borrar todo.”

Ideas clave

- 1 Terraform → 2 Symfony → 3 Bastión → 4 Web.
- Unos 1 $ al día: **End Lab** al terminar; `terraform destroy` para borrar todo.

Te pueden preguntar

- *¿Y si hay que empezar de cero?* Está todo documentado y es reproducible: Terraform para la infraestructura y scripts para el resto.
- *¿Por qué dos máquinas?* El bastión da la cara a Internet y la privada guarda los datos.

Diapositiva 11 · Gracias

Tiempo: 30 segundos

Qué decir

“Para terminar: Jokoa es una tienda completa, con un backend seguro, tres aplicaciones coherentes y una infraestructura reproducible con Terraform. Todo el código está en GitHub y la documentación está en la carpeta docs del backend. Muchas gracias; si tenéis preguntas, ahora es el momento.”

Ideas clave

- Resumen en una frase: backend seguro + tres apps + infraestructura reproducible.
- El código está en GitHub y la documentación en `docs/`.

Si te quedas en blanco: vuelve a la diapositiva 4 (arquitectura) o a la 9 (lo que la hace especial); son las que más interesan.

Consejos para el día de la presentación

- Mira al público, no a la pantalla. Las diapositivas tienen poco texto precisamente para eso.
- No leas el guion: cuenta la idea con tus palabras y usa las cifras de la chuleta.
- Si te pasas de tiempo, acorta las diapositivas 5 y 10; si te sobra, enséñales la web en producción en `https://jokoa.duckdns.org`.
- Si algo falla en directo, ten preparada una captura de la web o de la app en el móvil.